

Fundamentos de análisis entrega 1

1. Ejercicios de la hoja 1

Ejercicio 4. Decidir si H^α es σ -finita en $\mathbb{R}^n$.

Solución: La respuesta depende del valor de α :

I. Si $\alpha \geq n$, veamos que H^α es una medida σ -finita en $\mathbb{R}^n$.

Para ello, escribimos $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} Q_k$ donde $Q_k = \prod_{i=1}^n [k_i, k_i + 1)$ es el cubo con aristas de longitud 1 y cuyo vértice de coordenadas más pequeñas está en $k = (k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{Z}^n$. Como $H^{\alpha,*}$ es una medida exterior métrica, la σ -álgebra de Caratheodory respecto de $H^{\alpha,*}$ contiene a la σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ (teorema 3) y, en particular, los cubos Q_k son medibles. Por lo tanto, basta ver que $\forall k \in \mathbb{Z}^n : H^\alpha(Q_k) = H^{\alpha,*}(Q_k) < \infty$.

Fijamos $k \in \mathbb{Z}^n$. Observamos que un cubo de diámetro δ en $\mathbb{R}^n$ tiene aristas de longitud $s := \delta/\sqrt{n}$, luego para cubrir Q_k con cubos de diámetro δ , nos basta con $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil^n$ cubos de diámetro δ , $m := \lceil \sqrt{n}/\delta \rceil$ por cada dirección y dispuestos en una retícula, como muestra la figura 1 para el caso $n = 2$.

$m \times m$ subcuadrados, $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$

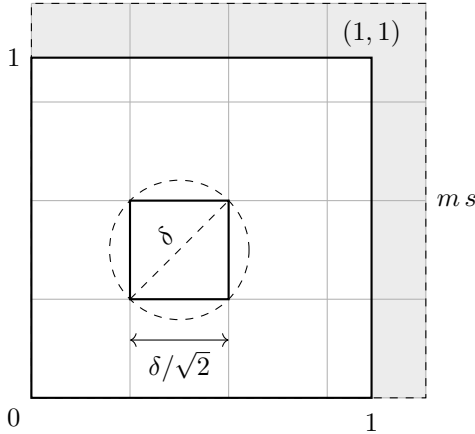


Figura 1: Cubrimiento del cuadrado unidad $Q_{(1,1)} \subset \mathbb{R}^2$ (blanco) mediante una rejilla de $m \times m$ subcuadrados de lado $s = \delta/\sqrt{2}$ (y, por tanto, diámetro $s\sqrt{2} \leq \delta$), con $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$.

Para $\delta = 0,41$ se obtiene $m = 4$, y la rejilla (región gris, delimitada por el cuadrado punteado) sobrepasa $Q_{(1,1)}$ por la derecha y por arriba.

Ahora bien, como $\forall x \geq 1 : \lceil x \rceil < 2x$, tomando $\delta \in (0, \sqrt{n}]$, se cumple que $\sqrt{n}/\delta \geq 1$, luego $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil < 2\sqrt{n}/\delta$. Por tanto,

$$H_\delta^\alpha(Q_k) \leq \sum_{i=1}^{m^n} \delta^\alpha = \left\lceil \frac{\sqrt{n}}{\delta} \right\rceil^n \delta^\alpha \leq \left(\frac{2\sqrt{n}}{\delta} \right)^n \delta^\alpha = (2\sqrt{n})^n \delta^{\alpha-n}.$$

Si $\alpha > n$, tomando el límite cuando $\delta \rightarrow 0$ obtenemos que $H^\alpha(Q_k) = 0 < \infty$. Si $\alpha = n$, entonces $H^n(Q_k) \leq (2\sqrt{n})^n < \infty$. En cualquier caso, $H^\alpha(Q_k) < \infty$ y, por lo tanto, H^α es σ -finita en $\mathbb{R}^n$.

II. Si $0 \leq \alpha < n$, veamos que H^α no es σ -finita en $\mathbb{R}^n$.

Para $\alpha = 0$, H^0 es la medida de contar y, como $\mathbb{R}^n$ es un conjunto no numerable, H^0 no es σ -finita en $\mathbb{R}^n$. Veamos que para $\alpha \in (0, n)$, H^α tampoco es σ -finita.

Para llegar a una contradicción, suponemos que existe una familia de conjuntos Caratheodory medibles con respecto a $H^{\alpha,*}$, $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, tal que $\mathbb{R}^n = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ y $H^\alpha(E_j) < \infty$ para cada $j \in \mathbb{N}$. Como $0 < \alpha < n$, por el lema 4, esto implica que $\forall j \in \mathbb{N} : H^n(E_j) = 0$. Por lo tanto, por la subaditividad de H^n , se tiene que

$$H^n(\mathbb{R}^n) = H^n\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} H^n(E_j) = 0,$$

luego para llegar a una contradicción, basta ver que $H^n(\mathbb{R}^n) > 0$. Por monotonía de la medida, basta ver que $H^n([0, 1]^n) > 0$.

Sea $\delta > 0$ y sea $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ un cubrimiento de $[0, 1]^n$ tal que $\forall i \in \mathbb{N} : \text{diam}(A_i) \leq \delta$. Para cada $i \in \mathbb{N}$, la proyección de A_i sobre el k -ésimo eje coordenado es un conjunto de diámetro menor o igual que $\text{diam}(A_i)$, por lo que está contenido en un intervalo $I_{i,k}$ de longitud $\text{diam}(A_i)$. Definiendo el cubo coordenado $Q_i := \prod_{k=1}^n I_{i,k}$, tenemos que $A_i \subset Q_i$ y $\text{vol}(Q_i) = \text{diam}(A_i)^n$.

Además, como los cubos Q_i cubren $[0, 1]^n$, por subaditividad del volumen, se tiene que

$$1 = \text{vol}([0, 1]^n) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \text{vol}(Q_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \text{diam}(A_i)^n.$$

Como $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ era un cubrimiento admisible arbitrario, esto nos da que $H_\delta^n([0, 1]^n) \geq 1$ para cualquier $\delta > 0$. Al tomar el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que

$$H^n([0, 1]^n) \geq 1 > 0,$$

que es la contradicción buscada. Por tanto, H^α no es σ -finita en $\mathbb{R}^n$. ■

Ejercicio 9. Sea d_H la distancia de Hausdorff entre dos compactos.

- (a) Demostrar que $d_H(A, B) = 0$ si y solo si $A = B$.
- (b) Demostrar que $d_H(A, B) = d_H(B, A)$.
- (c) Demostrar que $d_H(A, B) \leq d_H(A, C) + d_H(B, C)$.
- (d) Demostrar que si $S_1, \dots, S_N$ son semejanzas de razón común r , entonces

$$d_H \left(\bigcup_{j=1}^N S_j(A), \bigcup_{j=1}^N S_j(B) \right) \leq r d_H(A, B).$$

Solución: Para los apartados (a), (b) y (c), se puede demostrar el siguiente resultado más general sin mayor esfuerzo:

Teorema 1. Sea (X, d) un espacio métrico y sean $A, B, C \subset X$ cerrados, acotados y no vacíos. Entonces,

- (1) $d_H(A, B) < \infty$.
- (2) $d_H(A, B) = 0 \iff A = B$.
- (3) $d_H(A, B) = d_H(B, A)$.
- (4) $d_H(A, C) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C)$.

Es decir, d_H es una métrica en el conjunto de los subconjuntos cerrados, acotados y no vacíos de X .

Demostración:

- (1) Como $A, B \neq \emptyset$, podemos tomar $a_0 \in A$ y $b_0 \in B$. Como A y B son acotados, se tiene que $\text{diam}(A) < \infty$ y $\text{diam}(B) < \infty$. Definimos

$$R := d(a_0, b_0) + \text{diam}(A) + \text{diam}(B) + 1 < \infty.$$

Entonces, para cualquier $a \in A$, por la desigualdad triangular de d :

$$d(a, B) \leq d(a, b_0) \leq d(a, a_0) + d(a_0, b_0) \leq \text{diam}(A) + d(a_0, b_0) < R.$$

Por tanto, $A \subset B^R$. Análogamente, podemos ver que $B \subset A^R$. En consecuencia, el conjunto $\{\delta > 0 : A \subset B^\delta \wedge B \subset A^\delta\}$ es no vacío y $d_H(A, B) \leq R < \infty$.

- (2) Si $A = B$, entonces $d_H(A, B) = 0$ porque $\forall \delta > 0 : A^\delta = B^\delta$.

Para demostrar la otra dirección, supongamos que $d_H(A, B) = 0$ y $A \neq B$. Entonces, como $A \neq B$, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que existe $a \in A \setminus B$. Como B es cerrado, $X \setminus B$ es abierto. Como además $a \in X \setminus B$, existe $\delta > 0$ tal que $B(a, \delta) \subset X \setminus B$. Por tanto, $d(a, B) \geq \delta$ y, en particular, $a \notin B^\delta$.

Sin embargo, como $d_H(A, B) = \inf\{\rho > 0 : A \subset B^\rho \wedge B \subset A^\rho\} = 0$, existe $\rho \in (0, \delta)$ tal que $A \subset B^\rho$. Puesto que $\rho < \delta$, tenemos que $B^\rho \subset B^\delta$. Como $a \in A \subset B^\rho \subset B^\delta$, se deduce que $a \in B^\delta$, lo cual contradice que $a \notin B^\delta$. Por tanto, $A = B$.

(3) $d_H(A, B) = d_H(B, A)$ es inmediato de la definición.

(4) Sea $\varepsilon > 0$. Tomamos $\delta_1 = d_H(A, B) + \varepsilon/2$ y $\delta_2 = d_H(B, C) + \varepsilon/2$. Entonces, por definición de distancia de Hausdorff, se tiene que $B \subset A^{\delta_1}$ y $C \subset B^{\delta_2}$.

Veamos que $C \subset A^{\delta_1 + \delta_2}$. Sea $c \in C$. Entonces, $c \in B^{\delta_2}$, así que existe $b \in B$ tal que $d(c, b) < \delta_2$. Como $b \in B$ y $B \subset A^{\delta_1}$, existe $a \in A$ tal que $d(b, a) < \delta_1$. Por tanto, por la desigualdad triangular de d ,

$$d(c, a) \leq d(c, b) + d(b, a) < \delta_1 + \delta_2,$$

de donde $c \in A^{\delta_1 + \delta_2}$, y como $c \in C$ era arbitrario, se concluye que $C \subset A^{\delta_1 + \delta_2}$.

De forma análoga, usando que $A \subset B^{\delta_1}$ y $B \subset C^{\delta_2}$, se obtiene que $A \subset C^{\delta_1 + \delta_2}$.

Por tanto, $d_H(A, C) \leq \delta_1 + \delta_2 = d_H(A, B) + d_H(B, C) + \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, concluimos que $d_H(A, C) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C)$. ■

Para el apartado (d), también podemos demostrar un resultado más general:

Lema 2. *Sea (X, d) un espacio métrico y sean $(S_j)_{j=1}^N$ semejanzas con razones positivas $(r_j)_{j=1}^N$ respectivamente. Sean A, B no vacíos. Entonces,*

$$d_H\left(\bigcup_{j=1}^N S_j(A), \bigcup_{j=1}^N S_j(B)\right) \leq \left(\max_{1 \leq j \leq N} r_j\right) d_H(A, B).$$

En particular, el operador de Hutchinson dado por $\mathcal{F}(A) = \bigcup_{j=1}^N S_j(A)$ es Lipschitz con constante $\max_{1 \leq j \leq N} r_j$ con respecto a la métrica de Hausdorff.

Demostración: Si $d_H(A, B) = \infty$, la desigualdad es trivial. Por tanto, supongamos que $d_H(A, B) < \infty$. Denotaremos $U := \bigcup_{j=1}^N S_j(A)$, $V := \bigcup_{j=1}^N S_j(B)$ y $M = \max_{1 \leq j \leq N} r_j$.

Fijamos $\delta > 0$ tal que $\delta > d_H(A, B)$. Entonces, por definición de distancia de Hausdorff, tenemos que $A \subset B^\delta$ y $B \subset A^\delta$. Por lo tanto, $\forall j \in \{1, \dots, N\} : S_j(A) \subset S_j(B^\delta)$.

Ahora bien, si $x \in S_j(B^\delta)$, entonces $\exists y \in B^\delta$ tal que $x = S_j(y)$. Por definición de B^δ , $d(y, B) < \delta$, luego $\exists z \in B$ tal que $d(y, z) < \delta$. Por lo tanto,

$$d(x, S_j(B)) \leq d(S_j(y), S_j(z)) = r_j d(y, z) < r_j \delta \leq \delta \max_{1 \leq j \leq N} r_j = M \delta.$$

En consecuencia, $S_j(B^\delta) \subset S_j(B)^{M\delta}$ y, como $S_j(B) \subset V$, tenemos que $S_j(B^\delta) \subset V^{M\delta}$. Así, $S_j(A) \subset S_j(B^\delta) \subset V^{M\delta}$ y, tomando la unión sobre j , tenemos que $U \subset V^{M\delta}$.

De manera análoga, partiendo de que $B \subset A^\delta$, podemos llegar a que $V \subset U^{M\delta}$. Por lo tanto, $d_H(U, V) \leq M\delta$. Como $\delta > d_H(A, B)$ era arbitrario, tomando el límite cuando $\delta \rightarrow d_H(A, B)$, obtenemos que $d_H(U, V) \leq M d_H(A, B)$. ■

Ejercicio 12. Demostrar la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$ siguiendo los pasos:

- (a) Basta probarla para cuerpos convexos.
- (b) Basta probarla para cuerpos convexos, cerrados y tales que 0 está en su frontera.
- (c) Un cuerpo como en (b) se puede escribir en coordenadas polares como $r \leq f(\theta)$, con $\theta \in [0, \pi]$, y su área viene dada por

$$A = \frac{1}{2} \int_0^\pi f(\theta)^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (f(\theta)^2 + f(\theta + \pi/2)^2) d\theta.$$

- (d) Si $\text{diam}(A) = d$, el integrando de la integral anterior se puede estimar por d^2 .

Solución: La desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$ establece que para cualquier conjunto medible $A \subset \mathbb{R}^2$, se cumple que

$$m(A) \leq \frac{\pi}{4} \text{diam}(A)^2,$$

donde $m(A)$ es la medida de Lebesgue de A (su área) y $\text{diam}(A)$ su diámetro.

Vayamos resolviendo el ejercicio apartado por apartado:

- (a) Recordemos que, por definición, un subconjunto $K \subset \mathbb{R}^n$ es un cuerpo convexo si es convexo y con interior no vacío. Supongamos que la desigualdad isodiamétrica se cumple para cuerpos convexos.

Sea $A \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto medible cualquiera. Si $m(A) = 0$, como $\text{diam}(A) \geq 0$, la desigualdad se cumple trivialmente. Por tanto, podemos suponer que $m(A) > 0$.

Entonces, existen al menos tres puntos $\{a_i\}_{i=1}^3 \subset A$ que no están alineados puesto que, de lo contrario, A estaría contenido en una recta y por tanto tendría medida nula. En consecuencia, al tomar envolventes convexas, tenemos que $\text{conv}(\{a_i\}_{i=1}^3) \subset \text{conv}(A)$ (como ilustra la figura 2).

Como $\text{conv}(\{a_i\}_{i=1}^3)$ es un triángulo, tiene interior no vacío y por tanto $\text{conv}(A)$ también. Además, $\text{conv}(A)$ es convexo por definición, luego es un cuerpo convexo. Por

ser convexo también es medible, así que, por hipótesis, se cumple la desigualdad isodiamétrica para $\text{conv}(A)$:

$$m(\text{conv}(A)) \leq \frac{\pi}{4} \text{diam}(\text{conv}(A))^2.$$

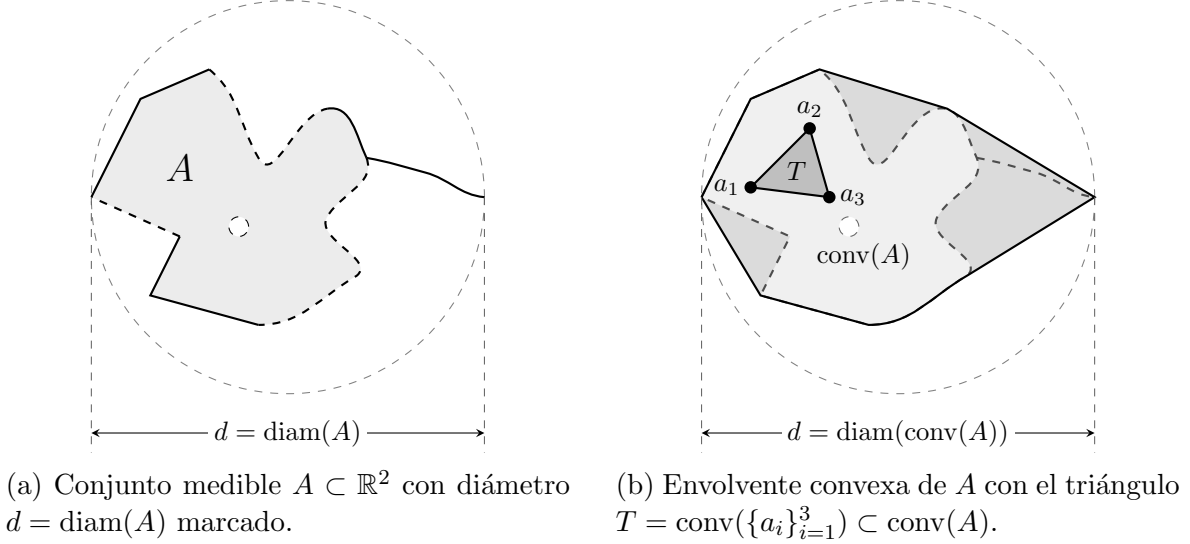


Figura 2: Visualización geométrica del paso (a).

Por monotonía de la medida, $m(A) \leq m(\text{conv}(A))$, luego basta con demostrar que $\text{diam}(\text{conv}(A)) = \text{diam}(A)$. Veamos ambas desigualdades:

- $\supseteq$ Como $A \subset \text{conv}(A)$, se tiene que $\text{diam}(A) \leq \text{diam}(\text{conv}(A))$ directamente.
- $\leq$ Sean $x, y \in \text{conv}(A)$. Entonces, ambos elementos se pueden escribir como combinaciones convexas de puntos en A , es decir,

$$\exists \{x_i\}_{i=1}^N, \{y_j\}_{j=1}^M \subset A, \{\lambda_i\}_{i=1}^N, \{\mu_j\}_{j=1}^M \subset [0, 1] : x = \sum_{i=1}^N \lambda_i x_i \wedge y = \sum_{j=1}^M \mu_j y_j$$

donde $\sum_{i=1}^N \lambda_i = 1$ y $\sum_{j=1}^M \mu_j = 1$. Entonces, por la desigualdad triangular y la definición de diámetro, se tiene que

$$\begin{aligned} d(x, y) = \|x - y\| &= \left\| \sum_{i=1}^N \lambda_i x_i - \sum_{j=1}^M \mu_j y_j \right\| \\ &\leq \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \lambda_i \mu_j \|x_i - y_j\| \leq \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \lambda_i \mu_j \text{diam}(A) = \text{diam}(A). \end{aligned}$$

Como $x, y \in \text{conv}(A)$ eran arbitrarios, concluimos que

$$\text{diam}(\text{conv}(A)) = \sup \{d(x, y) : x, y \in \text{conv}(A)\} \leq \text{diam}(A).$$

Así, hemos demostrado que $\text{diam}(\text{conv}(A)) = \text{diam}(A)$ y, por tanto,

$$m(A) \leq m(\text{conv}(A)) \leq \frac{\pi}{4} \text{diam}(\text{conv}(A))^2 = \frac{\pi}{4} \text{diam}(A)^2.$$

- (b) Supongamos que la desigualdad isodiamétrica se cumple para cuerpos convexos cerrados y con 0 en su frontera. Por el apartado (a), basta probar la desigualdad para cuerpos convexos. Sea $K \subset \mathbb{R}^2$ un cuerpo convexo.

Primero, consideramos su clausura $\overline{K}$. Por definición, $\overline{K}$ es cerrado. Además, como K tiene interior no vacío, $\overline{K}$ también tiene interior no vacío.

Veamos que $\overline{K}$ es convexo. Sean $x, y \in \overline{K}$. Entonces, como $\overline{K}$ es cerrado, en particular es secuencialmente cerrado, y por tanto existen $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$ tales que $x_n \rightarrow x$ e $y_n \rightarrow y$. Tomamos $t \in [0, 1]$ y consideramos

$$\forall n \in \mathbb{N} : z_n := tx_n + (1 - t)y_n.$$

Como K es convexo, $\forall n \in \mathbb{N} : z_n \in K$. Además, como la suma y el producto por escalar son operaciones continuas, se tiene que $z_n \rightarrow z := tx + (1 - t)y$. Por tanto, $z \in \overline{K}$. Como $t \in [0, 1]$ y $x, y \in \overline{K}$ eran arbitrarios, concluimos que $\overline{K}$ es convexo.

Veamos que $\text{diam}(\overline{K}) = \text{diam}(K)$. La desigualdad $\boxed{\geq}$ es inmediata, ya que $K \subset \overline{K}$. Para la desigualdad contraria, sean $x, y \in \overline{K}$. Igual que antes, existen sucesiones $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$ tales que $x_n \rightarrow x$ e $y_n \rightarrow y$. Por continuidad de la distancia,

$$d(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) \leq \text{diam}(K).$$

Como $x, y \in \overline{K}$ eran arbitrarios, concluimos que $\text{diam}(\overline{K}) \leq \text{diam}(K)$ y, por tanto, $\text{diam}(\overline{K}) = \text{diam}(K)$.

Observamos ahora que si $\text{diam}(K) = \infty$, la desigualdad isodiamétrica se cumple trivialmente, así que podemos suponer que $\text{diam}(K) < \infty$, es decir, que K es acotado y, en consecuencia, $\overline{K}$ es acotado.

Como $\mathbb{R}^2$ es un espacio topológico conexo, los únicos conjuntos con frontera vacía son $\emptyset$ y $\mathbb{R}^2$, pero $\overline{K}$ es acotado con interior no vacío, así que $\overline{K} \neq \emptyset, \mathbb{R}^2$. Por lo tanto, $\partial \overline{K} \neq \emptyset$. En consecuencia, podemos tomar $x_0 \in \partial \overline{K}$ y considerar el conjunto

$$\widehat{K} := \overline{K} - x_0 = \{x - x_0 : x \in \overline{K}\}.$$

Entonces, $\widehat{K}$ es convexo, cerrado y tiene interior no vacío (es fácil ver que estas propiedades se conservan desde $\overline{K}$ bajo traslaciones) y además $0 \in \partial \widehat{K}$. Por tanto, la desigualdad isodiamétrica se cumple para $\widehat{K}$ por hipótesis.

Además, como la traslación es una isometría, se conservan los diámetros:

$$\text{diam}(\widehat{K}) = \text{diam}(\overline{K}) = \text{diam}(K).$$

Como la medida de Lebesgue es invariante por traslaciones, también se cumple que $m(\widehat{K}) = m(\overline{K})$. Juntándolo todo, tenemos que

$$m(K) \overset{\text{monotonía}}{\leq} m(\overline{K}) = m(\widehat{K}) \overset{\text{hipótesis}}{\leq} \frac{\pi}{4} \text{diam}(\widehat{K})^2 = \frac{\pi}{4} \text{diam}(\overline{K})^2 = \frac{\pi}{4} \text{diam}(K)^2.$$

(c) Sea $K \subset \mathbb{R}^2$ un cuerpo convexo cerrado y con 0 en su frontera. Queremos ver que existe una función $f: [0, \pi] \rightarrow [0, \infty)$ y una constante $\theta_0 \in [-\pi, \pi]$ tales que

$$K = \{(r \cos(\theta + \theta_0), r \sin(\theta + \theta_0)) : \theta \in [0, \pi] \wedge r \in [0, f(\theta)]\}.$$

Como K es convexo, cerrado y no vacío (ya que $0 \in \partial K \subset K$), por el teorema 5, existe un vector unitario $v \in \mathbb{R}^2$ tal que $\forall x \in K \setminus \{0\} : \langle v, x \rangle \leq 0$.

Como v es unitario, existe $\phi \in [-\pi, \pi]$ tal que $v = (\cos \phi, \sin \phi)$. Entonces, si tomamos $\theta_0 := \phi + \pi/2$, podemos escribir v como

$$v = \left(\cos \left(\theta_0 - \frac{\pi}{2} \right), \sin \left(\theta_0 - \frac{\pi}{2} \right) \right) = (\sin \theta_0, -\cos \theta_0).$$

Para cada $\theta \in [0, \pi]$, consideramos el vector unitario desfasado

$$u(\theta) := (\cos(\theta + \theta_0), \sin(\theta + \theta_0)).$$

Definimos la función $f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ mediante

$$\forall \theta \in [0, \pi] : f(\theta) := \sup\{r \geq 0 : r \cdot u(\theta) \in K\}.$$

Como $0 \in K$, tenemos que $\forall \theta \in [0, \pi] : f(\theta) \geq 0$.

Definimos el conjunto $R := \{r \cdot u(\theta) : r \in [0, f(\theta)] \wedge \theta \in [0, \pi]\}$. Veamos que $K = R$.

$\square$ Sea $x \in K$, veamos que $x \in R$.

- Si $x = 0$, entonces $x \in R$ tomando $\theta \in [0, \pi]$ y $r = 0 \in [0, f(\theta)]$.
- Si $x \neq 0$, entonces existen $\theta \in (-\pi, \pi]$ y $r > 0$ únicos tales que $x = r \cdot u(\theta)$. Como $x \in K$, tenemos que $\langle x, v \rangle \leq 0$, y por tanto,

$$\begin{aligned} \langle x, v \rangle &= \langle r \cdot u(\theta), v \rangle = r \cdot \langle u(\theta), v \rangle \\ &= r \cdot (\cos(\theta + \theta_0) \sin \theta_0 - \sin(\theta + \theta_0) \cos \theta_0) = -r \cdot \sin(\theta) \leq 0. \end{aligned}$$

Como $r > 0$, tenemos que $-\sin(\theta) \leq 0$, y por tanto $\theta \in [0, \pi]$.

Además, como $r \cdot u(\theta) \in K$, por definición de f , $r \leq f(\theta)$. Por tanto, $x \in R$.

$\square$ Sea $x \in R$, veamos que $x \in K$. Entonces, existen $\theta \in [0, \pi]$ y $r \in [0, f(\theta)]$ tales que $x = r \cdot u(\theta)$. Si $r = 0$, entonces $x = 0 \in K$. Si $r > 0$, consideramos dos casos:

I. Si $f(\theta) < \infty$, entonces por definición de f como supremo, existe una sucesión $(r_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tal que $r_n \rightarrow f(\theta)$ y $\forall n \in \mathbb{N} : r_n \cdot u(\theta) \in K$. Como K es cerrado, tenemos que $f(\theta) \cdot u(\theta) \in K$.

Como además K es convexo y $0 \in K$, el segmento que une 0 con $f(\theta) \cdot u(\theta)$ está contenido en K . En particular, tomando $t = r/f(\theta) \in [0, 1]$, vemos que

$$r \cdot u(\theta) = \left(1 - \frac{r}{f(\theta)}\right) \cdot 0 + \frac{r}{f(\theta)} \cdot f(\theta) \cdot u(\theta) \in K.$$

II. Si $f(\theta) = \infty$, entonces existe una sucesión $(r_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tal que $r_n \rightarrow \infty$ y $\forall n \in \mathbb{N} : r_n \cdot u(\theta) \in K$. De nuevo por convexidad de K y el hecho de que $0 \in K$, para cualquier $n \in \mathbb{N}$, el segmento que une 0 con $r_n \cdot u(\theta)$ está contenido en K . En particular, tomando n suficientemente grande, tenemos que $r \leq r_n$, y por tanto $r/r_n \in [0, 1]$. Así,

$$r \cdot u(\theta) = \left(1 - \frac{r}{r_n}\right) \cdot 0 + \frac{r}{r_n} \cdot r_n \cdot u(\theta) \in K.$$

En ambos casos, $x = r \cdot u(\theta) \in K$.

Por lo tanto, $K = R = \{(r \cos(\theta + \theta_0), r \sin(\theta + \theta_0)) : r \in [0, f(\theta)] \wedge \theta \in [0, \pi]\}$.

Para el área, primero observamos que, si $f(\theta) = \infty$ para algún $\theta \in [0, \pi]$, entonces la convexidad junto con el hecho de que K es no vacío, hacen que $m(K) = \infty$. Además, en tal caso las integrales que aparecen en el enunciado también son infinitas, y por tanto la igualdad se cumple¹. Por tanto, podemos suponer que $f(\theta) < \infty$ para todo $\theta \in [0, \pi]$.

Aplicamos ahora el teorema 6 con $U = (0, \infty) \times (0, \pi)$, $\Phi : U \rightarrow \Phi(U) \subset \mathbb{R}^2$ dado por $\Phi(r, \theta) = (r \cos(\theta + \theta_0), r \sin(\theta + \theta_0))$ y $V = \Phi(U)$. Entonces, tenemos que

¹Las afirmaciones de este párrafo merecen más trabajo para poder estar rigurosamente justificadas, pero para el caso que nos ocupa (demostrar la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$), podemos suponer K es acotado (i.e., $m(K) < \infty$) puesto que si no lo fuera, $\text{diam}(K) = \infty$ y la desigualdad se cumpliría trivialmente.

$\det D\Phi(r, \theta) = r$ y, por tanto, tomando $g = \mathbb{1}_K$, obtenemos

$$\begin{aligned} A = m(K) &= \int_{\mathbb{R}^2} \mathbb{1}_K \, dm = \int_V g(y) \, dy \\ &= \int_U g(\Phi(r, \theta)) |\det D\Phi(r, \theta)| \, d(r \, d\theta) \stackrel{\text{Tonelli}}{=} \int_0^\pi \int_0^{f(\theta)} r \, dr \, d\theta. \end{aligned}$$

Para la segunda igualdad, descomponemos el intervalo $[0, \pi]$ y aplicamos el cambio de variable $t = \theta - \pi/2$ para luego reagrupar las integrales:

$$\begin{aligned} m(K) &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} f(\theta)^2 \, d\theta + \frac{1}{2} \int_{\pi/2}^\pi f(\theta)^2 \, d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} f(\theta)^2 \, d\theta + \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} f(t + \pi/2)^2 \, dt = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (f(\theta)^2 + f(\theta + \pi/2)^2) \, d\theta. \end{aligned}$$

- (d) Queremos ver que si $\text{diam}(K) = d$, entonces $\forall \theta \in [0, \pi/2] : f(\theta)^2 + f(\theta + \pi/2)^2 \leq d^2$. Sea $\theta \in [0, \pi/2]$. Consideramos los puntos

$$x_1 := f(\theta) \cdot u(\theta) \in K, \quad x_2 := f(\theta + \pi/2) \cdot u(\theta + \pi/2) \in K.$$

Entonces, por definición de diámetro, tenemos que $d(x_1, x_2) \leq d$. Pero además, como $u(\theta)$ y $u(\theta + \pi/2)$ son vectores unitarios y ortogonales entre sí, tenemos que

$$\begin{aligned} \|x_1 - x_2\|^2 &= \left\| f(\theta) \cdot u(\theta) - f\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \cdot u\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \right\|^2 \\ &= f(\theta)^2 + f\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)^2 - 2f(\theta)f\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \cdot 0 = f(\theta)^2 + f\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)^2. \end{aligned}$$

En consecuencia, tenemos que $d^2 \geq d(x_1, x_2)^2 = f(\theta)^2 + f(\theta + \pi/2)^2$.

Así, integrando sobre $\theta \in [0, \pi/2]$, obtenemos

$$\begin{aligned} A = m(K) &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (f(\theta)^2 + f(\theta + \pi/2)^2) \, d\theta \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} d^2 \, d\theta = \frac{1}{2} \cdot d^2 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} d^2 = \frac{\pi}{4} \text{diam}(K)^2. \end{aligned}$$

De esta manera, por los apartados (c) y (d), hemos demostrado la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$ para cuerpos convexos cerrados y con 0 en su frontera, y por los apartados (a) y (b), esto implica que la desigualdad se cumple para cualquier conjunto medible $A \subset \mathbb{R}^2$. ■

A. Resultados auxiliares

Teorema 3 (Medibilidad de Borel para medidas exteriores métricas).

Sea (X, d) un espacio métrico y sea μ^ una medida exterior métrica sobre X . Entonces,*

$$\mathcal{M}(\mu^*) \supset \mathcal{B}(X).$$

Lema 4. *Sean $\alpha, \beta > 0$ y $A \subset \mathbb{R}^n$. Entonces:*

(1) *Si $\alpha < \beta$ y $H^{\alpha,*}(A) < \infty$, entonces $H^{\beta,*}(A) = 0$.*

(2) *Si $\alpha > \beta$ y $H^{\alpha,*}(A) > 0$, entonces $H^{\beta,*}(A) = \infty$.*

Teorema 5. *Sea $S \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto no vacío, cerrado y convexo. Entonces*

$$\forall x_0 \in \partial S : \exists v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : \|v\| = 1 \wedge \forall x \in S : \langle v, x - x_0 \rangle \leq 0.$$

Es decir, para cada punto de la frontera de S existe un hiperplano soporte de S .

Teorema 6 (Cambio de variables). *Sean $U, V \subset \mathbb{R}^n$ abiertos y $\Phi: U \rightarrow V$ una función $\mathcal{C}^1$ biyectiva y con inversa $\mathcal{C}^1$. Sea $g: V \rightarrow [0, \infty]$ medible. Entonces*

$$\int_V g(y) \, dy = \int_U g(\Phi(x)) |\det D\Phi(x)| \, dx.$$